

Guide **radio**

Zenner



MINOCONNECT
MICKAEL RAC



Table des matières

1. Introduction	4
I. À propos de ce guide	4
II. Généralités sur la radio-relève	4
2. Appairage de la borne MinoConnect	5
I. Présentation du MinoConnect	5
II. Appairage du MinoConnect et du terminal portable	7
3. Ajout d'une radio	9
I. À propos des numéros de compteurs d'eau	9
II. À propos des compteurs	10
III. Programmer un module AMR	10
4. Appairage de la borne WM-Bus	14
I. Présentation de la borne WM-Bus	14
II. Appairage de la borne WM-Bus et du terminal portable	16
5. Lecture / radio-relève	14
I. Généralités	15
II. Interrogation radio unitaire	16
III. Interrogation tournée	17
6. Gestion des alarmes	18
I. Les principales alarmes	19
II. Les différents états d'une alarme	19
III. Effacer les alarmes	20
7. Supprimer une radio	21
8. Diagnostic radio	21
I. Diagnostic radio hors tournée (général)	22
II. Diagnostic radio depuis la fiche abonné	22
Service et assistance	24

1. Introduction

I. À propos de ce guide

Ce guide a pour but de vous assister dans l'utilisation de votre dispositif de radio-relève. Il a été rédigé pour les versions 2.X de l'application Saphir. Si vous possédez une version différente, certaines pages et menus peuvent être légèrement différents.

Tous les éléments (textes, logos, images, icônes, mise en page...) composants ce guide sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive de la Société DIOPTASE ou de ses partenaires.

À ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de la Société DIOPTASE, ou de ses partenaires, vous ne pouvez procéder à une quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction ou transformation de tous les éléments composants ce guide.

II. Généralités sur la radio-relève

Par opposition à la relève manuelle, la relève de compteur par ondes radio permet de consulter l'index d'un compteur à distance.

Comme toutes les radio-communications, la radio-relève nécessite un émetteur (compteur avec module AMR) et un récepteur (MinoConnect). Pour garantir une lecture optimale, ces deux éléments doivent être en bon état de fonctionnement et correctement configurés (le récepteur devra également être chargé).

Toute radio-communication peut être perturbée par des interférences ou des parasites divers. La portée des communications dépend donc de l'environnement où sont effectuées les radio-relèves.

Pour prévenir un vieillissement prématuré de votre borne :



- *La durée de charge consécutive ne doit pas excéder 2 heures 30.*
- *N'utilisez pas la borne lorsque que la lumière jaune clignote, rechargez-la.*
- *Rechargez la borne avant stockage (chargée, elle peut être stockée 6 mois).*

2. Appairage de la borne MinoConnect

I. Présentation du MinoConnect

Bouton On/Off :

Mise sous tension de l'appareil.

Lumière verte :

Borne allumée.

Lumière orange :

Témoin chargement.

Prise tête optique



Prise antenne



Prise pour le branchement du chargeur.



Pour préserver au maximum la durée de vie des batteries internes, il faut éviter le stockage du MinoConnect à des températures élevées (supérieures à 30°C).

Les batteries Lithium Ion internes ne peuvent pas être remplacées (sauf retour au constructeur).

Le MinoConnect est un récepteur de radio pour la norme Wireless M-Bus.

La connexion entre le récepteur et votre terminal de relèvement est établie par liaison Bluetooth. Le MinoConnect est alimenté par des batteries NiMH intégrées.

La capacité des batteries NiMH internes diminuera avec le temps. Ce processus est tout à fait normal. Le clip à l'arrière peut-être utilisé pour fixer le MinoConnect à une ceinture.

Bouton d'allumage : Maintenez le bouton du MinoConnect enfoncé environ 2 secondes pour le mettre en marche et pendant environ 5 secondes pour l'éteindre, sinon il s'éteindra automatiquement après quelques minutes. Une fois allumé, si vous maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes, suivant les modèles il peut y avoir une led blanche située sur le dessus du MinoConnect qui s'allumera pour faire office de lampe de poche, pour l'éteindre, la manipulation est la même.

LED « TxD » : Indique l'envoi de données.

LED « RxD » : Indique la réception de données.

LED « 3.3V » : Indique qu'un appareil alimenté par 3.3 Volts est branché au MinoConnect.

LED « 7V » : Indique qu'un appareil alimenté par 7 Volts est branché au MinoConnect.

LED « Power » : Clignote lorsque le MinoConnect est allumé.

LED « Charge » : Indique que le MinoConnect est en charge.

LED « ✕ » : Indique que le MinoConnect est lié en Bluetooth à un autre appareil.



Lors de l'allumage, la LED « Power » va rester allumée un moment, lorsqu'elle commence à clignoter, cela signifie que le MinoConnect a terminé son démarrage.

II. Appairage du MinoConnect et du terminal portable

Avant de pouvoir utiliser votre borne **pour la première fois**, vous devez effectuer un appairage avec votre terminal portable (**une fois effectuée, cette opération est enregistrée dans la mémoire du terminal. Vous n'avez pas besoin de la répéter**).

1. Vérifiez que votre MinoConnect soit allumé et allumez votre terminal de relève.
2. Il faut « **Reset** » votre borne en maintenant une pression sur le bouton « **Power** » jusqu'à ce que la led bluetooth s'allume, puis relâchez lorsque c'est le cas.
3. Rallumez votre Minoconnect.
4. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  **Réglages** » ou «  » si vous êtes déjà dans une tournée.



5. Dans la rubrique « **Système** », cliquez sur « **Drivers** ».
6. Cliquez sur le logo « **Zenner** » : 
7. Dans la rubrique « **Paramètres** », cliquez sur « **Périphériques** ».

8. Cliquez sur « **Actualiser** » pour afficher les périphériques (Patientez le temps de la recherche).



L'opération d'appairage reste dans la mémoire du portable. Vous devez faire cette manipulation uniquement si le terminal est équipé d'une nouvelle borne ou bien si la mémoire du portable a été effacée (comme lors d'un retour pour un contrôle annuel).

9. Une fois la recherche de périphériques bluetooth terminée, cliquez sur le « **Numéro de série** » correspondant à l'étiquette qui se trouve **au dos de votre borne** :

Exemple ici : MiCon_35A4
00:80:25:43:35:A4

Serial-No.:16082635
BT-Adr.:00802543 35A4

10. Validez en appuyant sur « **Ok** ».

11. Une fois le périphérique associé, il apparaît dans la zone « **MINOCONNECT(s) associé(s)** ».

L'adresse bluetooth est inscrite au dos de la borne.



Dans le cas où il y a plusieurs périphériques bluetooth à portée, le portable peut vous proposer plusieurs adresses. Vous devez choisir celle qui correspond à votre borne.

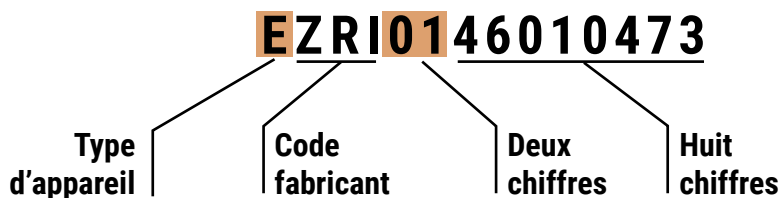
3. Ajout d'une radio

I. À propos des numéros de compteurs d'eau

Avant de pouvoir programmer un module AMR, vous devez impérativement :

1. Avoir la fiche de l'abonné concerné dans une tournée sur le terminal portable.
2. Avoir le MinoConnect appairé avec votre terminal (chapitre précédent).
3. Être devant le compteur et le module AMR.
4. Avoir installé et fixé le module AMR au compteur.

Exemple de numéro de compteur conforme Zenner :



Lorsque vous effectuez une programmation radio, il est très important de bien saisir les numéros de compteur. Pour les compteurs Zenner il est conseillé d'utiliser seulement les huit derniers chiffres du numéro de série.

II. À propos des compteurs

Lorsqu'un compteur n'a pas de module AMR enregistré, vous pouvez le voir rapidement sur les gouttes à gauche du menu :

- Un abonné **avec radio** aura une goutte avec des ondes : 
- Un abonné **sans radio** aura une goutte avec un crayon : 

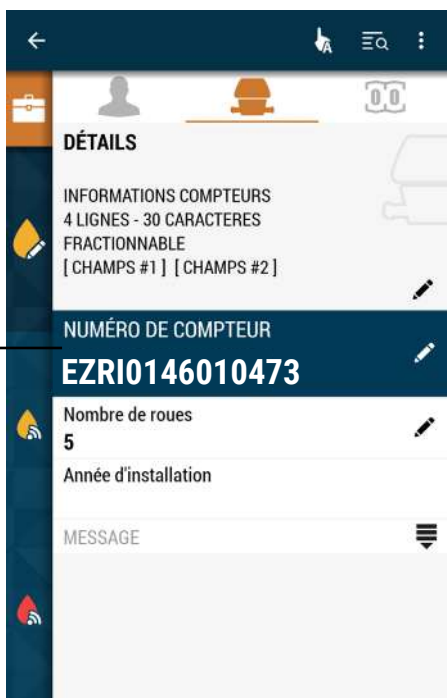
III. Programmer un module AMR

1. Rendez vous sur la fiche de l'abonné, onglet « **Compteur** ».

Vérifiez que le numéro de compteur est correct. Si ce n'est pas le cas, corrigez-le.

Zone « Numéro de compteur »

permet d'afficher et de corriger le numéro de série de compteur de la fiche courante.



Si le crayon est bleu  dans la zone « Numéro de compteur », vous ne pouvez pas le modifier pour l'une des raisons suivantes : l'**index courant** est renseigné ou le compteur est **déjà équipé** d'une radio.

2. Une fois que vous avez vérifié que le numéro de compteur est correct, cliquez sur la «  **Boîte à outils** » pour accéder à l'option d'ajout de radio puis «  **Ajout de radio** ».



3. Une liste de choix apparaît, choisissez le plugin « **Zenner** ». Un simple clic sur le nom permet de valider le choix du driver :

Ajout de radio

Sélectionnez le constructeur :

Itron : CYBLE RF433

Wavenis

Sensus RF

Zenner

Birdz

4. L'ajout de radio s'effectue en 3 étapes.

Étape 1&2 : Complétez les zones de saisie puis cliquez sur « **Suivant** » pour continuer. Vérifiez que le numéro de compteur est le bon ainsi que la date.

← Ajout de radio

COMPTEUR EN PLACE
46010473

Date de pose de la radio
05/04/2019

Unité du compteur
1.0 m3

Poids d'impulsion
0,001 m3

**Unité du compteur,
poids d'impulsion,**

Les valeurs par défaut ne sont pas forcément les bonnes, sélectionnez celles qui sont propres à votre matériel.

ANNULER

SUIVANT

← Ajout de radio

Index du compteur
00000130

05	CONSO.	0	→
AVR. 2019	MOYENNE	0,000	M

Mois anniversaire
Janvier

Prendre une photo 

Index compteur

Renseignez l'index compteur.

ANNULER

PRÉCÉDENT

SUIVANT

Étape 3 : Une fois les informations renseignées, un récapitulatif des saisies s'affiche :

← Ajout de radio

COMPTEUR EN PLACE
46010473
Date de la pose de la radio
05/04/2019
Unité du compteur
1.0M3
Poids d'impulsion
0,001M3
Index du compteur
00000130
Mois anniversaire
JANVIER

ANNULER PRÉCÉDENT CONFIRMER

Avant de confirmer l'étape 3, placez la sonde sur le module radio du compteur :



La configuration terminée et validée, un nouvel onglet « **Radio** » apparaît :



Si vos modules radio ne répondent pas, veuillez à vérifier qu'ils soient activés d'usine. Si ce n'est pas le cas, à l'aide d'une lampe torche (ne pas utiliser celle d'un smartphone), flashez le module à l'emplacement de la tête optique.

Si le module ne répond toujours pas, supprimez le et reprogrammez le à l'aide de Saphir. Si le dysfonctionnement persiste, alors veuillez contacter votre fournisseur Brunata Zenner.

4. Appairage de la borne WM-Bus

I. Présentation de la borne WM-Bus



Prise pour le branchement du chargeur.



ON
PWR
RAD
CON



Bouton On/Off :
Mise sous tension
de l'appareil.



Pour préserver au maximum la durée de vie des batteries internes, il faut éviter le stockage de la borne WM-Bus à des températures élevées (supérieures à 30°C).

Le modem radio WM-Bus 868 est un récepteur conçu pour relever, à distance, les appareils radio wM-Bus. Il permet la relève de ces différentes technologies radio : Diehl, Honeywell, Integra, Kamstrup, Maddalena et Zenner. (Liste non exhaustive).

DIEHL
Metering
kamstrup

Honeywell
 **maddalena**

INTEGRA
ZENNER

Bouton d'allumage On/Off : Appuyez 5 secondes sur le bouton d'allumage de la borne WM-Bus pour le mettre en marche. Maintenez-le enfoncé 8 secondes pour l'éteindre. Sans connexion Bluetooth, l'appareil s'éteint après 10 minutes.

ON :

- **Vert** : l'appareil est en marche.
- **Rouge** : Alarme pile épuisée.

PWR :

- **Vert** : chargeur connecté.
- **Rouge** : chargement de pile.

RAD :

- **Vert** : trame radio valide.
- **Rouge** : trame radio invalide.

CON :

- **Vert clignotant** : connexion Bluetooth.
- **Orange permanent** : erreur Bluetooth (redémarrer appareil).



La pile : Avant d'utiliser l'appareil la première fois, il est conseillé de le charger complètement avec le chargeur joint. Quand l'indicateur rouge de chargement s'éteint, vous pouvez couper le chargeur de l'appareil.

II. Appairage de la borne WM-Bus et du terminal portable

Avant de pouvoir utiliser votre borne **pour la première fois**, vous devez effectuer un appairage avec votre terminal portable (**une fois effectuée, cette opération est enregistrée dans la mémoire du terminal. Vous n'avez pas besoin de la répéter**).

1. Vérifiez que votre borne WM-Bus soit allumée.
 2. Allumez votre terminal de relève.
 3. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  **Réglages** ».
- ou «  » si vous êtes déjà dans une tournée.



4. Dans la rubrique « **Système** », cliquez sur « **Drivers** ».
5. Cliquez sur le logo « **M-Bus** » : 
6. Dans la rubrique « **Paramètres** », cliquez sur « **Périphériques** ».

7. Cliquez sur « **Actualiser** » pour afficher les périphériques (Patientez le temps de la recherche).



L'opération d'appairage reste dans la mémoire du portable. Vous devez faire cette manipulation uniquement si le terminal est équipé d'une nouvelle borne ou bien si la mémoire du portable a été effacée (comme lors d'un retour pour un contrôle annuel).

8. Une fois la recherche de périphériques bluetooth terminée, cliquez sur le « **Numéro de série** » correspondant à l'étiquette qui se trouve **au dos de votre borne** :

Exemple ici :

MBWBLUE 2F5316
00:12:F3:2F:53:16

P/N:A0802547382
S/N:F32F5316

A standard 1D barcode representing the serial number F32F5316.

9. Validez en appuyant sur « **Ok** ».

10. Une fois le périphérique associé, il apparaît dans la zone « **Périphérique(s) associé(s)** ».

L'adresse bluetooth est inscrite sur le dessus de la borne.



Dans le cas où il y a plusieurs périphériques bluetooth à portée, le portable peut vous proposer plusieurs adresses. Vous devez choisir celle qui correspond à votre borne.

5. Lecture / radio-relève

Lorsque vous souhaitez effectuer une lecture des compteurs équipés de modules AMR, rendez vous dans le menu situé en bas de votre écran :



Ce menu est accessible de n'importe quel onglet. Deux icônes radio apparaissent lorsqu'il y a une radio dans la tournée :

Onglet « Lectures »

Précédente relève radio

Compteur avec historique radio

Relève en cours

Interrogation tournée

Interrogation unitaire



I. Généralités



À l'aide de l'icône « **Interrogation tournée** », vous allez pouvoir lancer l'interrogation tournée.

Une boîte de dialogue vous permet alors de choisir le type de relève :

Choix du mode de relève (blanc sélectionné).

Commencer la relève **dans l'ordre inverse** des fiches (à partir de la fiche courante).

Interrogation tournée

Mode de relève :

☒ 1/1 ☐ Auto ☐ Auto

Conditions d'arrêt :

Radio non trouvée ☐

Radio avec alarme(s) ☐

Erreur de configuration radio ☐

Décalage de plus de 2 heures ☐

Ignorer les compteurs déjà indexés ☒

< ANNULER >

Conditions pour que Saphir stoppe la relève.

Commencer la relève **dans l'ordre des fiches** (à partir de la fiche courante).

Pendant la radio-relève, vous pouvez, en bas de l'écran suivre la progression de la relève :

Nombre de compteur(s) relevé(s)

Radio non trouvée(s)

Avec alarme(s)

Stopper la relève

✓ 0 ✗ 0 ! 0 📻

Une fois relevé, le compteur changera d'état, voici la **liste des états** possibles :

	Relève manuelle		Relève point par point
	Radio		Relève séquentielle automatique
	Interrogation tournée		Relève tout venant
	Relève manuelle		Relevé en radio
	Relève radio		Non relevé
	Anomalie de consommation		Modifié
	Changement de compteur		Alarmes
	Avec historique radio		Tentative de lecture radio échouée
	Relevé		Alarmes passée(s)



II. Interrogation radio unitaire

Cette option va lancer le processus de relèvement d'index par radio pour la fiche abonné. Seul ce compteur sera interrogé.

Une pop-up apparaîtra durant la relève. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée.

Le bloc de date prend la date du jour et l'index est alors automatiquement mis à jour.





III. Interrogation tournée



1 - Interrogation tournée « 1/1 »

Pour effectuer une relève radio 1/1, cliquez sur l'icône.

La relève radio tournée 1/1 interroge les radio une par une dans le sens choisi pour la tournée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera au compteur suivant qui s'animera à son tour.



2 - Interrogation tournée « Séquentielle automatique »

Pour effectuer une relève radio séquentielle automatique, cliquez sur l'icône.

La relève radio séquentielle automatique interroge les radio par lots dans le sens de la tournée sélectionnée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.



3 - Interrogation tournée « Tout venant »

Pour effectuer une relève radio automatique tout venant, cliquez sur l'icône.

La relève radio tout venant interroge les radio automatiquement sans tenir compte de l'ordre dans la tournée. Les radio bi-directionnelles nécessitent au préalable d'avoir été géolocalisées pour être interrogées. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.

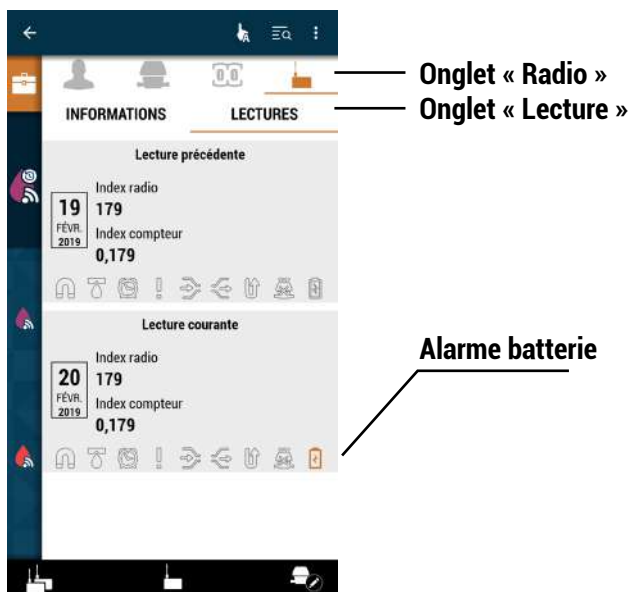
En cochant le paramètre d'utilisation d'une antenne de toit, le périmètre d'interrogation radio est plus important.



Une fois relevés, les compteurs changeront d'état (voir page 16 pour les différents états).

6. Gestion des alarmes

Lorsque vous effectuez une radio-relève, des alarmes peuvent s'activer. Ces alarmes apparaissent dans la partie « **Lecture** » de l'onglet « **Radio** ».



Lorsque vous cliquez sur le bloc de lecture courante, l'application Saphir vous présente le motif de l'alarme pour le compteur ainsi que ses historiques s'il y en a.



La présence d'un module radio (AMR) sur un compteur permet de surveiller les débits avec une grande précision. Grâce à cela, il est possible de détecter des phénomènes anormaux. Par exemple :

- Un débit continu pendant une longue durée = **fuite**
- Un débit dans le sens contraire du compteur = **retour d'eau**
- Un module AMR qui aurait été démonté = **fraude**

I. Les principales alarmes

	Alarme fraude
	Alarme fuite
	Alarme horloge
	Alarme erreur d'installation
	Alarme sur-débit
	Alarme sous-débit
	Alarme retour d'eau
	Alarme arrêt de compteur
	Alarme batterie sur-utilisée

II. Les différents états d'une alarme

		
Orange plein	Gris plein	Gris vide
Alarme en cours	Alarme passée	Alarme inactive

III. Effacer les alarmes

Si vous souhaitez effacer les alarmes actives sur le module AMR, suivez ces étapes :

1. Rendez vous dans la «  **Boîte à outils** ».
2. Cliquez ensuite sur «  **Suppression des alarmes** ».



Une pop-up vous demande de confirmer la suppression des alarmes, cliquez sur « **Oui** ».

7. Supprimer une radio

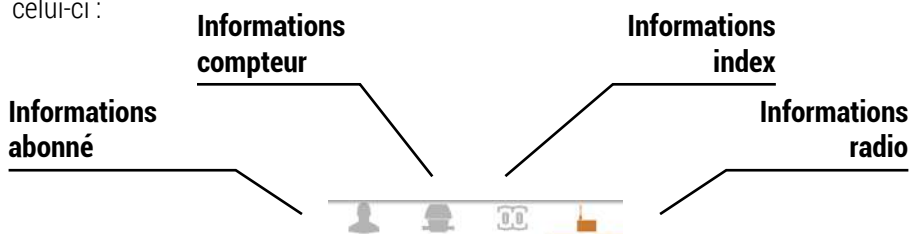
Dans certains cas, vous serez sans doute amené à supprimer une radio.

Par exemple, si votre compteur est bloqué ou bien si votre module AMR ne répond pas. Cette manipulation va annuler les données de programmation du module AMR présentes dans Saphir.

1. Rendez vous sur la fiche de l'abonné, et cliquez sur la page « **Radio** » (AMR).

La page AMR est accessible en cliquant sur cette icône : 

2. Si l'abonné a bien un module AMR enregistré, vous devriez avoir un menu comme celui-ci :



3. Cliquez ensuite sur l'icône «  **Boîte à outils** ».

4. Puis, dans la liste, sélectionnez «  **Suppression de radio** ».

5. Confirmez la suppression en cliquant sur « **Oui** ».

8. Diagnostic radio

Le diagnostic radio est une fonctionnalité qui vous permet d'interroger un module AMR à tout moment. Pour effectuer un diagnostic radio, il n'est pas nécessaire d'avoir une tournée chargée sur le terminal portable.

Certaines informations fournies par le diagnostic radio seront très utiles lorsque vous constaterez un dysfonctionnement sur un module AMR. Même si vous ne savez pas les interpréter elles permettront au service technique Diopbase de diagnostiquer votre problème.

I. Diagnostic radio hors tournée (général)

Pour effectuer un diagnostic,
il faut que la sonde soit reliée à la borne radio.

Pour réaliser un diagnostic général, suivez ces étapes :

1. Allumez votre MinoConnect.
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  **Diagnostic** ».
4. Sélectionnez le constructeur : **Zenner**.
5. Une fois votre diagnostic terminé, votre terminal affiche une fenêtre qui contient les données techniques.

II. Diagnostic radio depuis la fiche abonné

Pour réaliser le diagnostic, suivez ces étapes :

1. Allumez votre MinoConnect.
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis une fiche abonné, cliquez sur la « **Boîte à outils** » puis «  **Diagnostic radio** ».
4. Une fenêtre de confirmation s'ouvre pour la radio concernée, cliquez sur « **Oui** ».
5. Une fois votre diagnostic terminé, votre terminal affiche une fenêtre qui contient les données techniques.



Le diagnostic est surtout utile lorsque vous rencontrez un dysfonctionnement sur un module AMR. Les informations de diagnostic sont principalement destinées aux expertises techniques.

Copyright © 2025 Dioptase. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteurs. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable de Dioptase.

Crystalcloud, TLite, Tourmaline, CrystalLink, CrystalSync, Saphir et Quartz sont des produits de la gamme Dioptase. Les autres noms de produits et de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés qu'à titre d'information, sans aucune intention de préconisation ni de recommandation. Dioptase décline toute responsabilité quant à l'utilisation et au fonctionnement de ces produits.

Remarque : Dioptase fournit cette publication « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, et se réserve le droit de réviser ou modifier cette documentation sans obligation de notification de telles révisions ou modifications. Dioptase améliore continuellement les performances et le design de ses produits. Il se peut que certaines illustrations de ce manuel soient légèrement différentes de votre version du logiciel.

Service et assistance

Vous pouvez nous joindre au

+33 (0)2 47 38 60 00

du lundi au vendredi de :

8h00 à 12h30 et de **14h00 à 18h00**

DIOPTASE

2, rue du Plat d'Etain 37000 TOURS - France